



LAPORAN PENULISAN

INTEGRASI *DASHBOARD* INTERAKTIF UNTUK OPTIMALISASI KINERJA CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC)



Nomor Peserta : SSDC2026045

Nama Tim : matplotlibur

Anggota :

- | | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| 1 | Andalan Raihad Nobelim | 24/538031/PA/22817 |
| 2 | Mutia Nurbaiti Azzahra | 24/539612/PA/22913 |
| 3 | Afrizal Kinayung Aura Aqilan | 25/559754/PA/23560 |

SEBELAS MARET STATISTIC DASHBOARD COMPETITION

SEBELAS MARET STATISTIC FAIR

2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penyusunan laporan dengan judul "Integrasi Dashboard Interaktif untuk Optimalisasi Kinerja Career Development Center (CDC)" ini dapat kami selesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian dari keikutsertaan tim kami dalam Statistics Data Challenge (SSDC) SSF 2026. Laporan kami susun dengan kepercayaan bahwa sebuah *dashboard* tidak cukup hanya menampilkan data dengan menarik, tetapi harus membantu penggunanya dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seluruh rancangan yang kami sajikan dalam laporan ini bertolak dari pertanyaan yang benar-benar dihadapi tim Career Development Center dalam pekerjaan sehari-hari, bukan semata dari ketersediaan kolom pada dataset.

Dalam proses pengerjaan, kami menemukan sejumlah kondisi data yang menuntut keputusan interpretatif, mulai dari perbedaan makna antarkolom status hingga anomali pencatatan. Seluruh asumsi dan metode pembersihan data yang kami tempuh dijelaskan secara terbuka di dalam laporan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap angka yang kami tampilkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada panitia SSDC SSF 2026 atas penyelenggaraan kompetisi ini sekaligus atas kesediaan menjawab pertanyaan klarifikasi kami mengenai dataset yang sangat membantu dalam menetapkan definisi metrik yang kami gunakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengembangan sistem informasi penempatan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Tim matplotlibur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
BAB 2 METODOLOGI.....	7
A. Deskripsi Dataset	7
B. Jenis Alat Pembuatan <i>Dashboard</i>	8
C. Pengembangan <i>Dashboard</i>	8
1. Identifikasi Masalah pada Data	8
2. Penetapan Asumsi dan Logika Sistem	9
2.1. Penanganan anomali data	9
2.2. Definisi Keberhasilan <i>Placement</i>	9
2.3. Definisi Tingkat Keberhasilan <i>Placement (Success Rate)</i>	9
2.4. Status Pengiriman dan Tanggal Acuan	9
2.5. Logika <i>Ghosting</i>	10
2.6. Logika Kelayakan dan <i>Matching</i>	10
3. Penentuan Spesifikasi dan Arsitektur <i>Dashboard</i>	10
3.1. Pemetaan Logika Sistem ke Fungsi <i>Dashboard</i>	10
3.2. Arsitektur Sistem.....	11
4. Integrasi Empat Halaman <i>Dashboard</i>	11
4.1. Beranda	11
4.2. Matching	12
4.3. Monitoring	12
4.4. Analitik.....	12
D. Metode Pembuatan Chart/Grafik	12
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
A. Analisis.....	14
1. Analisis <i>Wilson Confidence Interval</i> pada Tingkat Keberhasilan.....	14
2. Analisis Kemungkinan Sumber <i>Ghosting</i>	14



3. Analisis Matching Berbasis Skor dan Logika Rule-Based	15
B. Interpretasi <i>Chart</i>	15
1. Kartu KPI	15
2. <i>Funnel Chart</i>	16
3. <i>Bar Chart</i> Vertikal + <i>Line Chart (Combined Graph)</i>	17
4. Tabel Wilson dan <i>Bar Chart</i> Horizontal	18
BAB 4 KESIMPULAN	20
A. Kesimpulan	20
DAFTAR PUSTAKA	21





BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri masih menjadi persoalan serius dalam transisi mahasiswa menuju dunia kerja. Studi Populix dan KitaLulus yang dilaporkan AntaraNews (2024) menunjukkan bahwa 63% pencari kerja terkendala persyaratan pengalaman. Pada saat yang sama, 50% perusahaan menilai keterampilan teknis pelamar masih rendah dan 35% menilai *soft skills* pelamar belum memadai. Kondisi ini membentuk persoalan yang saling berkaitan, di mana mahasiswa membutuhkan pengalaman untuk memperoleh pekerjaan, tetapi kesempatan memperoleh pengalaman juga mensyaratkan kompetensi dan kesiapan yang sesuai. Akibatnya, mahasiswa tidak hanya menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan pertama, tetapi juga berisiko menerima pekerjaan yang tidak selaras dengan latar belakang dan tingkat pendidikannya. BPS (2025) mencatat bahwa lebih dari sepertiga pekerja muda di Indonesia berada dalam kondisi *undereducated*. Kelompok tersebut memiliki peluang untuk kembali bekerja 10,26% lebih lambat dibandingkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang sesuai.

Kebutuhan tersebut menempatkan Career Development Center (CDC) universitas pada posisi strategis untuk menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan melalui peluang proyek, magang, kerja paruh waktu, hingga pekerjaan penuh waktu. Namun, proses pencocokan kandidat harus mempertimbangkan beragam kualifikasi dan preferensi mahasiswa, kebutuhan perusahaan, serta kriteria posisi. Informasi tersebut tersebar pada berbagai sumber data dengan format yang beragam, sementara volumenya terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mahasiswa, perusahaan, dan proses seleksi yang dikelola. Kondisi ini membuat pencocokan manual menjadi tidak efisien dan rentan terhadap *human error*, sekaligus menyulitkan CDC untuk mengidentifikasi kandidat yang sesuai secara cepat, konsisten, dan transparan, serta memantau mahasiswa yang mengikuti beberapa proses seleksi. Akibatnya, peluang yang relevan berisiko tidak tersalurkan kepada mahasiswa yang tepat, sementara perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh kandidat yang sesuai.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dikembangkan sebuah *dashboard* interaktif sebagai sistem terintegrasi yang mendukung seluruh proses pengelolaan *talent* di CDC. Sistem ini mencakup manajemen dan prioritas *talent request*, pemeriksaan kelayakan mahasiswa, serta rekomendasi kandidat otomatis berbasis *rule-based Natural Language Processing* (NLP). *Dashboard* interaktif ini juga mendukung pemantauan proses seleksi secara *real-time*, deteksi *ghosting*, sinkronisasi data mahasiswa, analisis tingkat keberhasilan *placement* dan *acceptance* perusahaan,





serta pelaporan periodik. Dengan demikian, CDC dapat menjalankan proses penyaluran *talent* secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis data.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyajikan ringkasan kondisi operasional CDC agar tindak lanjut prioritas dapat segera dilakukan, terutama pada antrean proses seleksi, permintaan yang belum ditangani, dan mahasiswa yang telah ditempatkan? (BT 02)
2. Bagaimana mengelola dan memprioritaskan *talent request* serta menentukan mahasiswa yang paling sesuai dan memenuhi syarat untuk dikirimkan ke perusahaan? (BT 01, 03, dan 06)
3. Bagaimana memantau setiap tahapan seleksi mahasiswa dan mendeteksi perilaku *ghosting* dari mahasiswa maupun perusahaan agar proses yang terhambat dapat segera ditindaklanjuti? (BT 02 dan 05)
4. Bagaimana menganalisis tingkat keberhasilan *placement*, menyusun laporan rekapitulasi, dan memastikan data mahasiswa tetap sinkron serta terbaru untuk mendukung evaluasi CDC? (BT 04, 07, dan 08)

C. Tujuan

Tujuan utama *dashboard* interaktif ini adalah mengembangkan *dashboard* terintegrasi untuk membantu CDC mengelola penyaluran *talent* secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis data melalui:

1. Penyajian ringkasan kondisi operasional dan antrean prioritas agar proses yang memerlukan tindak lanjut dapat segera ditangani.
2. Pengelolaan dan prioritas *talent request* serta penentuan mahasiswa yang paling sesuai dan memenuhi syarat untuk dikirimkan kepada perusahaan.
3. Pemantauan setiap tahapan seleksi dan deteksi perilaku *ghosting* dari mahasiswa maupun perusahaan agar proses yang terhambat dapat segera ditindaklanjuti.
4. Analisis tingkat keberhasilan *placement*, penyusunan laporan rekapitulasi, serta pemantauan sinkronisasi dan keterbaruan data mahasiswa untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan CDC.



BAB 2 METODOLOGI

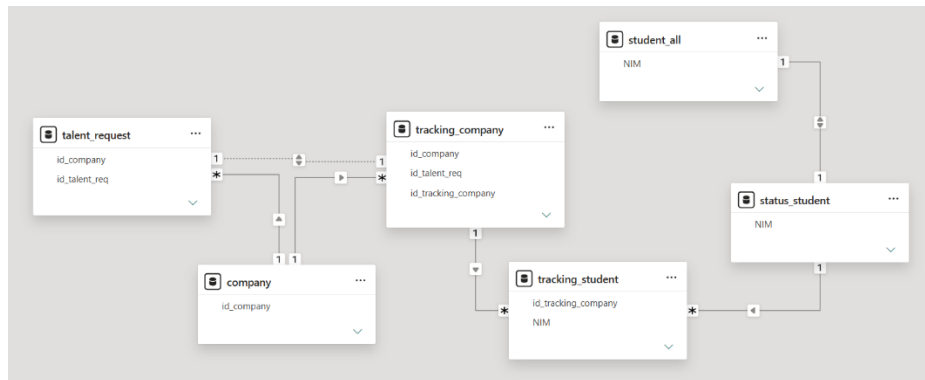
A. Deskripsi Dataset

Dashboard dikembangkan menggunakan dataset resmi kompetisi SSDC 2026 memuat data historis penempatan mahasiswa dan permintaan perusahaan pada Career Development Center (CDC) perguruan tinggi. Data mencakup periode Februari 2023 hingga Mei 2025 dalam format *comma separated value* (csv) sebagaimana disajikan pada **Tabel A.1**.

Tabel A.1.A.2. Struktur Dataset

Berkas	Baris	Kolom	Deskripsi
company.csv	1.500	9	Master data perusahaan mitra.
talent_request.csv	12.000	19	Permintaan tenaga kerja perposisi.
student_all.csv	25.000	10	Master data mahasiswa.
status_student.csv	25.000	15	Status kelayakan dan kesiapan mahasiswa, bersifat dinamis
tracking_company.csv	12.000	13	Rekap pengiriman kandidat per permintaan (<i>request</i>).
tracking_student.csv	41.600	11	Detail proses seleksi per mahasiswa per permintaan, bersifat dinamis

Keenam dataset tersebut saling terhubung melalui beberapa kolom kunci, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar A.1**.



Gambar 1. Relasi Antartabel Dataset CDC

Relasi data membentuk alur pengelolaan *talent* dari permintaan hingga hasil seleksi. Tabel *company* terhubung dengan *talent_request* melalui *id_company* di mana satu perusahaan dapat mengajukan beberapa permintaan *talent*. Setiap permintaan dihubungkan dengan *tracking_company* melalui *id_talent_req* untuk mencatat pengiriman kandidat, kemudian dicatat secara rinci pada *tracking_student* melalui *id_tracking_company* untuk memantau proses seleksi masing-masing mahasiswa. Data mahasiswa pada *student_all* dan *status_student* dihubungkan melalui NIM, sedangkan NIM pada *tracking_student* menghubungkan riwayat seleksi dengan profil dan status terkini mahasiswa.

B. Jenis Alat Pembuatan *Dashboard*

Dashboard dikembangkan menggunakan Streamlit, kerangka kerja berbasis Python yang mendukung integrasi dashboard interaktif multihalaman. Streamlit dipilih karena memungkinkan logika pengolahan data dan penyajian *dashboard* ditulis dalam satu bahasa pemrograman, mendukung pembagian halaman sesuai fungsi sistem, serta dapat diintegrasikan dengan HTML dan CSS untuk penyesuaian tampilan. Pustaka pendukung yang digunakan meliputi Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, Plotly untuk visualisasi interaktif, re untuk ekstraksi kata kunci dan *tools* berbasis *regular expression*, serta difflib untuk mengukur kemiripan teks dalam pencocokan atribut kandidat dengan kriteria perusahaan.

C. Pengembangan *Dashboard*

Dashboard dikembangkan melalui empat tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar C.1. Tahapan ini dirancang agar sistem dapat memenuhi kebutuhan CDC dengan memberikan rekomendasi kandidat secara cepat dan tepat, memantau proses seleksi dan mengevaluasi keberhasilan *placement* dengan lebih efisien, serta menyajikan *insight* berbasis data yang mudah dipahami.



Gambar 2. Alur Pengembangan *Dashboard*

1. Identifikasi Masalah pada Data

Tahap awal dilakukan dengan mengeksplorasi enam tabel sumber, yaitu *company*, *talent_request*, *student_all*, *status_student*, *tracking_company*, dan *tracking_student* yang menggambarkan alur kerja CDC, mulai dari perusahaan mengajukan permintaan *talent*, kandidat mahasiswa dikirimkan, hingga mahasiswa menjalani proses seleksi.

Hasil eksplorasi menunjukkan beberapa masalah penting yang perlu ditangani sebelum data digunakan. Setiap file memiliki format yang belum sepenuhnya seragam, seperti perbedaan delimiter, format tanggal, serta kolom ID, NIM, dan nomor telepon yang terbaca sebagai numerik. Ditemukan juga 48 baris *list_nim* rusak, nomor WhatsApp pada *status_student* kehilangan angka nol awal, serta beberapa kolom berbentuk *multi-value* seperti *tools*, *list_nim*, dan *bidang_studi_dibutuhkan*.

Selain masalah teknis, terdapat kondisi data yang juga memengaruhi logika *dashboard*. Beberapa status proses tidak sinkron, misalnya *progress_student* = "Finish" tetapi *rejection* = "On Progress", sehingga dianggap sebagai anomali. Status pada *tracking_company* juga tidak selalu sama dengan tahapan mahasiswa



pada `tracking_student`. Selain itu, terdapat mahasiswa berstatus "Placed" tetapi tidak tercatat pada `tracking_student`, serta mahasiswa dengan `rejection = "Placement"` tetapi status ketersediaannya belum berubah menjadi "Placed".

Kompleksitas tambahan muncul pada proses *matching* karena kebutuhan perusahaan dan profil mahasiswa direpresentasikan dalam atribut yang berbeda meskipun saling berkaitan. Kebutuhan perusahaan tersebar pada `deskripsi_requirement` (teks bebas), `bidang_studi_dibutuhkan` (*multi-value*), `minimum_semester`, `jenis_penempatan`, dan lokasi, sedangkan profil mahasiswa tersebar pada `tools`, `program_studi`, `semester`, `domisili`, `ketersediaan`, dan `jenis_penempatan_diminati`. Kondisi ini menyebabkan pencocokan tidak cukup dilakukan dengan pencarian langsung, tetapi memerlukan aturan yang menggabungkan kelayakan kandidat dan tingkat kecocokan antaratribut.

2. Penetapan Asumsi dan Logika Sistem

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan data, ditetapkan beberapa aturan utama agar pengolahan dan perhitungan pada *dashboard* konsisten. Aturan ini dikodekan dalam beberapa komponen utama, yaitu `schema.py` untuk definisi kelompok suatu kategori, `clean.py` untuk pembersihan data, dan `metrics.py` untuk rumus pencarian.

2.1. Penanganan anomali data

Anomali tidak dihapus dari data mentah, tetapi diberi penanda `is_anomali`. Baris seperti `Finish + On Progress` dikeluarkan dari basis perhitungan bersih (`ts_bersih`), tetapi tetap disimpan untuk audit kualitas data. Sebanyak 48 `list_nim` yang rusak direkonstruksi melalui kode dengan mencocokkan fragmen NIM terhadap mahasiswa yang hilang pada `tracking_student` dalam `id_tracking_company` yang sama, menghasilkan `list_nim_bersih` tanpa mengubah data mentah.

2.2. Definisi Keberhasilan *Placement*

Keberhasilan penempatan ditentukan berdasarkan `rejection = "Placement"` karena kolom tersebut menyimpan hasil akhir proses, sedangkan `progress_student` dapat berubah menjadi "Finish" setelah proses ditutup.

2.3. Definisi Tingkat Keberhasilan *Placement* (*Success Rate*)

Tingkat keberhasilan dihitung dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan jumlah pengiriman *request* dan jumlah mahasiswa unik yang pernah dikirim. Kedua metode perhitungan disandingkan untuk memberikan gambaran keberhasilan yang lebih lengkap dari sisi proses pengiriman dan capaian mahasiswa.

2.4. Status Pengiriman dan Tanggal Acuan

Nilai kosong pada `send_date` diperlakukan sebagai *request* yang belum dikirim atau masih berstatus *draft*. Perhitungan umur request dan proses menggunakan tanggal observasi terbaru dalam data sebagai tanggal acuan sehingga hasil perhitungan selalu menyesuaikan pembaruan dataset.





2.5. Logika *Ghosting*

Ghosting ditentukan berdasarkan tahapan keterlambatan respons, yaitu FU1, FU2, FU3, dan *Ghosting*. *Dashboard* membedakan *ghosting* operasional pada proses yang masih aktif dan *ghosting* pelaporan yang mencakup seluruh kasus historis. Kasus *ghosting* juga dikelompokkan berdasarkan kemungkinan sumbernya, yaitu perusahaan, mahasiswa, atau tidak dapat ditentukan.

2.6. Logika Kelayakan dan *Matching*

Proses *matching* dilakukan dalam dua tahap. Pertama, mahasiswa diseleksi berdasarkan ketersediaan, kelengkapan CV, dan kesesuaian semester minimum. Kedua, kandidat yang lolos diberi skor berdasarkan kecocokan *tools*, program studi, IPK, bidang minat, domisili, dan preferensi jenis penempatan. Skor dihitung dengan pendekatan *rule-based* dan bobot setiap komponen dapat disesuaikan melalui *dashboard*.

3. Penentuan Spesifikasi dan Arsitektur *Dashboard*

Aturan asumsi dan logika sistem yang telah dibentuk kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsi, komponen, dan halaman *dashboard* untuk memastikan seluruh logika yang digunakan memiliki bentuk implementasi yang jelas.

3.1. Pemetaan Logika Sistem ke Fungsi *Dashboard*

Logika yang telah ditetapkan pada Bagian 2 dipetakan ke fungsi *dashboard* berdasarkan delapan kebutuhan bisnis CDC, sebagaimana disajikan pada **Tabel C.1**. Fungsi tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam empat halaman berdasarkan fokus utama dan tujuan masing-masing halaman agar setiap kebutuhan dapat diimplementasikan secara jelas tanpa memecah satu alur kerja ke beberapa halaman, sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel C.2**.

Tabel C.1. Pemetaan Logika Sistem untuk Kebutuhan Bisnis

Kode	Kebutuhan bisnis	Logika yang digunakan	Halaman utama
BT-01	Rekomendasi kandidat	Logika kelayakan dan skor enam komponen	Matching
BT-02	Monitoring proses seleksi	Urutan funnel, proses aktif, dan proses gugur	Monitoring
BT-03	Pengelolaan talent request	Status draft, umur request, dan prioritas request	Matching
BT-04	Tingkat keberhasilan placement	Definisi placement per request dan mahasiswa unik	Analitik
BT-05	Deteksi <i>ghosting</i>	Tahapan FU dan klasifikasi <i>ghosting</i>	Beranda dan Monitoring
BT-06	Kelayakan mahasiswa	Ketersediaan, status, dokumen, dan semester	Matching
BT-07	Pelaporan periodik	Agregasi berdasarkan waktu dan segmen	Analitik
BT-08	Manajemen data mahasiswa	Konsistensi dan keterbaruan sinkronisasi	Analitik



Tabel C.2. Fokus Utama dan Tujuan Halaman

Halaman	Pertanyaan yang Dijawab	Fokus
Beranda	Apa yang perlu segera ditindaklanjuti?	Kasus individual dan antrean tindakan
Matching	Siapa yang layak dan paling sesuai untuk dikirim?	<i>Request</i> , kelayakan, <i>scoring</i> , dan rekomendasi
Monitoring	Di mana proses seleksi mengalami hambatan?	Funnel, <i>ghosting</i> , dan performa perusahaan
Analitik	Bagaimana kinerja CDC secara keseluruhan?	<i>Placement</i> , tren, pelaporan, dan kualitas data

3.2. Arsitektur Sistem

Agar logika yang telah ditetapkan pada Bagian 2 dapat digunakan secara konsisten pada seluruh halaman, *dashboard* dibangun menggunakan arsitektur berlapis sebagaimana **Gambar C.1**.



Gambar C.1. Arsitektur Pembuatan Dashboard

Pada lapisan data, enam file CSV digunakan sebagai sumber utama dan dipertahankan tanpa perubahan langsung. Proses pemuatan menangani delimiter, tipe data, dan format tanggal. Proses pembersihan menangani data *multi-value*, data rusak, nomor telepon, serta penandaan anomali.

Seluruh asumsi dan aturan pada Bagian 2 diterapkan pada lapisan logika dan metrik. Lapisan ini menjadi sumber perhitungan yang sama untuk seluruh halaman, sehingga definisi *placement*, *ghosting*, *funnel*, kelayakan, dan *matching* tidak ditulis ulang pada setiap halaman.

Hasil perhitungan kemudian dibentuk menjadi komponen tampilan, seperti kartu KPI, grafik, *badge status*, tabel interaktif, dan panel detail. Komponen tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun empat halaman *dashboard* yang dijelaskan pada Bagian 4.

4. Integrasi Empat Halaman Dashboard

Dashboard dirancang ke dalam empat halaman utama agar setiap kebutuhan operasional dan analisis CDC dapat disajikan secara terstruktur.

4.1. Beranda

Halaman Beranda berfungsi sebagai pusat pemantauan dan antrean tindakan harian CDC. Halaman ini menampilkan ringkasan kondisi operasional, meliputi jumlah *ghosting* aktif, proses yang memerlukan tindak lanjut, *request* yang belum diproses, dan mahasiswa yang telah ditempatkan. Antrean tindakan dikelompokkan



berdasarkan tingkat urgensi, yaitu Ghosting, FU3, FU1 dan FU2, Interview, serta mahasiswa *eligible* yang belum dikirim. Setiap data dapat ditelusuri untuk melihat profil mahasiswa, riwayat proses seleksi, status CV, dan informasi kontak.

4.2. Matching

Halaman Matching berfungsi untuk mengelola *talent request* dan memberikan rekomendasi kandidat. Setelah CDC memilih *request*, sistem terlebih dahulu menyaring mahasiswa yang memenuhi syarat, kemudian menghitung tingkat kecocokan berdasarkan *tools*, program studi, IPK, bidang minat, lokasi, dan preferensi jenis penempatan. Bobot setiap komponen dapat disesuaikan dengan hasil *matching* ditampilkan dalam bentuk peringkat kandidat yang dapat dipilih, diekspor, atau langsung dikirimkan ke perusahaan pengirim.

4.3. Monitoring

Halaman Monitoring berfungsi untuk memantau perkembangan proses seleksi secara agregat dari sisi mahasiswa dan perusahaan. Tab Mahasiswa menampilkan *funnel* seleksi, jumlah proses aktif dan gugur pada setiap tahapan, serta pola dan klasifikasi *ghosting*. Tab Perusahaan menampilkan performa mitra, tingkat penerimaan, tingkat *ghosting*, waktu respons, dan status *talent request*. Informasi tersebut membantu CDC mengidentifikasi tahapan seleksi yang paling banyak mengalami hambatan, perusahaan yang memerlukan tindak lanjut, serta pola *ghosting* yang perlu mendapat perhatian. Halaman ini juga terhubung dengan Beranda agar hasil pemantauan dapat ditindaklanjuti melalui antrean aksi operasional.

4.4. Analitik

Halaman Analitik berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja dan pelaporan CDC. Halaman ini menyajikan tingkat keberhasilan berdasarkan *request* pengiriman dan mahasiswa unik, tren *placement* dari waktu ke waktu, serta perbandingan berdasarkan program studi, perusahaan, sektor industri, dan jenis penempatan. Selain itu, ditampilkan indikator kualitas dan keterbaruan data, cakupan *placement*, serta anomali yang ditemukan. Hasil analisis dapat diekspor untuk mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan CDC.

D. Metode Pembuatan Chart/Grafik

Visualisasi pada *dashboard* dikembangkan menggunakan dua pendekatan, yaitu Plotly dan HTML/CSS sesuai informasi yang akan ditampilkan dan kebutuhan interaksi pengguna.

Plotly digunakan untuk chart yang membutuhkan *tooltip* dan pembacaan nilai secara lebih rinci. Jenis chart yang digunakan meliputi:





- *Bar chart* horizontal untuk membandingkan nilai antarprogram studi, perusahaan, sektor industri, atau kategori lainnya, dilengkapi urutan nilai dan garis rata-rata apabila diperlukan..
- Kombinasi *bar* dan *line chart* untuk menampilkan dua informasi dengan satuan berbeda dalam satu grafik, seperti jumlah pengiriman dan tingkat keberhasilan dari waktu ke waktu.
- *Bar chart* peringkat untuk menunjukkan perusahaan atau segmen dengan tingkat acceptance dan ghosting tertinggi.

HTML/CSS digunakan untuk komponen ringkasan dan visual dengan bentuk khusus, meliputi:

- KPI card untuk menampilkan angka utama secara cepat.
- *Badge status* untuk membedakan tahapan seleksi, tingkat urgensi, dan status data.
- Pita *confidence interval* untuk menampilkan rentang estimasi tingkat keberhasilan perusahaan di dalam tabel.
- *Funnel bar* untuk membandingkan jumlah proses aktif dan gugur pada setiap tahapan seleksi.

Funnel disajikan dalam bentuk bar HTML/CSS karena jumlah pada setiap tahap tidak selalu menurun sehingga *funnel chart* standar dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Seluruh *chart* menggunakan tema yang konsisten pada tiap halamannya dan hanya menyajikan hasil perhitungan dari modul metrik.



BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Penerapan definisi, asumsi, dan logika sistem menghasilkan tiga analisis utama yang mendukung evaluasi dan operasional CDC. Analisis pertama mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan dengan mempertimbangkan ukuran sampel melalui *Wilson Confidence Interval*. Analisis kedua mengidentifikasi kemungkinan sumber *ghosting* berdasarkan urutan waktu proses. Analisis ketiga menghasilkan rekomendasi kandidat melalui penyaringan kelayakan dan penilaian kecocokan berbobot.

1. Analisis *Wilson Confidence Interval* pada Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilan perusahaan dianalisis menggunakan *Wilson confidence interval* 95% agar perbandingan tidak hanya didasarkan pada persentase *placement*, tetapi juga mempertimbangkan jumlah kandidat yang dikirim sebagai dasar kestabilan estimasi. Pemeringkatan utama mencakup perusahaan dengan minimal 30 kandidat, sedangkan perusahaan di bawah batas tersebut tetap ditampilkan dengan penanda khusus.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan dengan *rate placement* tinggi belum tentu memiliki estimasi performa yang lebih meyakinkan apabila jumlah kandidatnya masih sedikit karena rentang estimasinya cenderung lebih lebar. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah kandidat lebih besar menghasilkan estimasi yang lebih stabil. Oleh karena itu, evaluasi mitra harus mempertimbangkan *rate placement* dan kestabilan estimasi secara bersamaan.

2. Analisis Kemungkinan Sumber *Ghosting*

Status *ghosting* dalam sistem menunjukkan bahwa suatu proses rekrutmen tidak memperoleh respons lanjutan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengidentifikasi kemungkinan pihak yang menyebabkan proses tersebut berhenti, tanggal pembaruan terakhir pada proses yang berstatus *ghosting* dibandingkan dengan tanggal pembaruan terakhir pada proses penempatan mahasiswa. Berdasarkan urutan waktunya, kasus *ghosting* diklasifikasikan sebagai kemungkinan berasal dari perusahaan apabila terjadi sebelum mahasiswa memperoleh *placement*, kemungkinan berasal dari mahasiswa apabila terjadi setelah *placement*, dan tidak dapat ditentukan apabila kedua tanggal tersebut sama.

Hasil analisis terhadap 3.421 kasus *ghosting* menunjukkan bahwa 2.200 kasus mengarah pada kemungkinan *ghosting* dari perusahaan, 1.218 kasus mengarah pada kemungkinan *ghosting* dari mahasiswa, dan 3 kasus tidak dapat ditentukan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemungkinan *ghosting* dari perusahaan lebih dominan, meskipun jumlah kasus yang berkaitan dengan mahasiswa juga cukup besar. Oleh karena itu, tindak lanjut CDC perlu dibedakan berdasarkan kemungkinan sumber

ghosting, dengan tetap memperhatikan bahwa klasifikasi ini bersifat indikatif karena penyebabnya tidak tercatat secara langsung dalam data.

3. Analisis Matching Berbasis Skor dan Logika Rule-Based

Penerapan logika *rule-based* dan skema penilaian berbobot menghasilkan daftar kandidat yang telah lolos penyaringan kelayakan. Kandidat kemudian diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan antara kualifikasi dan minat mahasiswa dengan kriteria perusahaan. Skor ditentukan oleh enam komponen, yaitu tools, program studi, IPK, bidang minat, lokasi, dan preferensi jenis penempatan.

Hasil *matching* menunjukkan bahwa kandidat dengan skor tertinggi tidak selalu unggul pada seluruh komponen, tetapi memiliki kombinasi kecocokan terbaik sesuai bobot yang digunakan. Perubahan bobot dapat mengubah urutan kandidat karena setiap permintaan kandidat memiliki prioritas kriteria yang berbeda. Dengan demikian, pengaturan bobot dinamis memungkinkan CDC menyesuaikan hasil rekomendasi dengan lebih fleksibel sekaligus mendukung proses pemilihan kandidat yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

B. Interpretasi Chart

Visualisasi pada dashboard digunakan untuk menggambarkan kondisi operasional dan hasil penyaluran mahasiswa oleh CDC. Interpretasi dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari ringkasan KPI, tahapan seleksi yang memerlukan perhatian, tren volume dan tingkat keberhasilan, hingga perbandingan rate placement antarsegmen untuk memperoleh gambaran menyeluruh kinerja CDC.

1. Kartu KPI

Beranda

Antrean tindak lanjut. Paling mendesak di atas. Klik satu baris untuk melihat seluruh proses mahasiswa itu.



Gambar 3.1. KPI Cards – Beranda

Empat kartu KPI pada halaman Beranda menunjukkan kondisi operasional yang perlu segera ditindaklanjuti. *Ghosting* aktif tercatat sebanyak 2.905 proses, sedangkan 12.845 proses masih berada dalam antrean tindak lanjut yang mencakup tahap FU 1, FU 2, FU 3, *Ghosting*, *Interview User*, dan *Final Interview*. Selain itu, terdapat 598 permintaan belum ditindaklanjuti dan 5.759 mahasiswa telah berhasil ditempatkan.

Perbandingan jumlah proses antre tindak lanjut dan *ghosting* aktif menunjukkan bahwa sebagian besar beban kerja CDC masih berada pada tahap *follow up* dan wawancara, menekankan pentingnya tindak lanjut lebih awal agar proses yang belum selesai tidak berkembang menjadi *ghosting*.

Seberapa berhasil program ini



Gambar 3.2. KPI Cards – Analitik

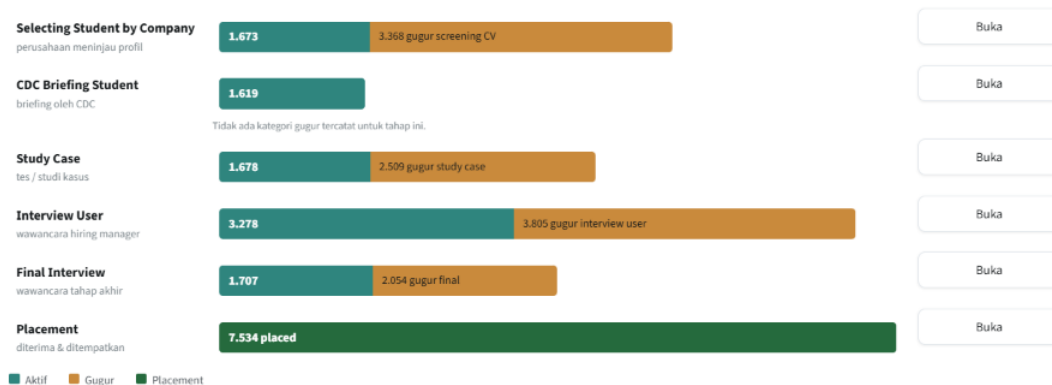
Dua kartu KPI pada halaman Analitik menampilkan tingkat keberhasilan dari dua sudut pandang yang berbeda. Kartu pertama menunjukkan keberhasilan per mahasiswa sebesar 57,0%, yaitu 5.759 mahasiswa berhasil ditempatkan dari total 10.104 mahasiswa yang disalurkan CDC. Sementara itu, kartu kedua menunjukkan keberhasilan per pengiriman sebesar 22,9%, yaitu 8.955 *placement* dari 39.022 pengiriman.

Perbedaan kedua nilai terjadi karena satu mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu proses pengiriman. Oleh karena itu, kedua metrik perlu dibaca secara berdampingan untuk menggambarkan capaian mahasiswa dan efektivitas proses pengiriman.

2. Funnel Chart

Funnel Seleksi

Klik satu tahap untuk membuka daftarnya di Beranda.

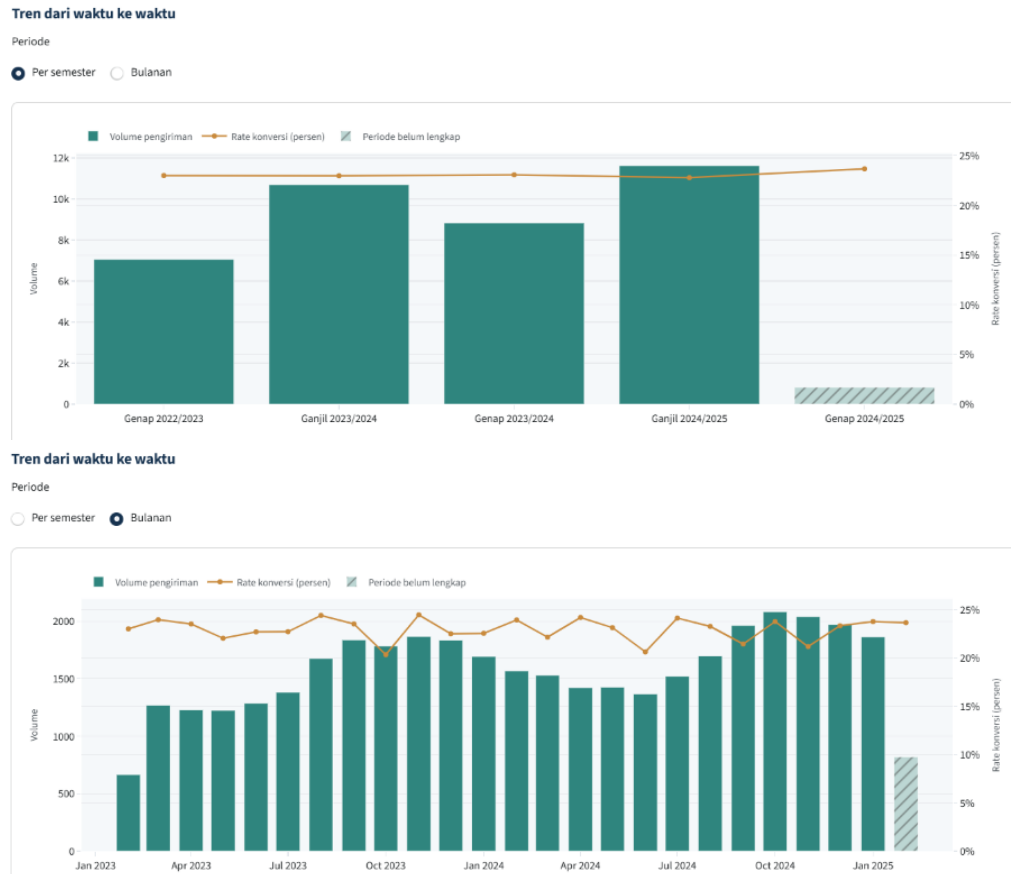


Gambar 3.3. Funnel – Monitoring Progres Seleksi

Funnel menampilkan jumlah proses aktif pada setiap tahap (*progress_student*) beserta jumlah kandidat yang gugur (*rejection*). Tahap Selecting Student by Company mencatat 1.673 proses aktif dan 3.368 gugur, CDC Briefing Student 1.619 proses aktif, Study Case 1.678 proses aktif dan 2.509 gugur, Interview User 3.278 proses aktif dan 3.805 gugur, Final Interview 1.707 proses aktif dan 2.054 gugur, sedangkan tahap Placement mencatat 7.534 mahasiswa berhasil ditempatkan. Di antara seluruh tahapan, Interview User memiliki jumlah proses aktif sekaligus jumlah kandidat gugur yang paling tinggi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tahap Interview User menjadi situasi dengan beban proses terbesar sekaligus penyaringan paling ketat dalam alur rekrutmen.

3. *Bar Chart Vertikal + Line Chart (Combined Graph)*



Gambar 3.4. Combine Chart – Tren Waktu (Toggle Semester) + Combine Chart – Tren Waktu (Toggle Bulanan)

Gambar 3.4. menampilkan jumlah pengiriman (*bar chart*) dan *rate* konversi (*line chart*) berdasarkan waktu, dengan pilihan tampilan Bulanan atau Per Semester. Pada tampilan bulanan, jumlah pengiriman meningkat sejak awal 2023 dan cukup stabil pada kisaran 1.500 - 2.000 pengiriman per bulan mulai pertengahan 2023, sedangkan *rate* konversi relatif stabil di kisaran 20–25%. Pola serupa terlihat pada tampilan per semester, di mana volume pengiriman pada semester ganjil secara konsisten lebih tinggi dibandingkan semester genap, sementara *rate* konversi tetap berada pada kisaran 22 - 25%. Periode terakhir ditampilkan dengan pola arsir untuk menandai bahwa data *send_date* belum mencakup satu periode secara penuh. Kestabilan *rate* konversi pada kedua tampilan menunjukkan bahwa kinerja program relatif konsisten meskipun volume pengiriman berfluktuasi mengikuti pola semester.

4. Tabel Wilson dan *Bar Chart* Horizontal

Perusahaan mitra

Gate ranking: minimal 30 pengiriman. 513 perusahaan lolos gate. Baris di bawah gate diberi tanda n kecil.

Urutkan

Rate tertinggi

PERUSAHAAN	KIRIM	PLACEMENT	RATE	SELANG 95%	PITA
PT Indo Kreatif	44	17	38,6%	25,7% sampai 53,4%	
PT Sentosa Makmur	39	15	38,5%	24,9% sampai 54,1%	
PT Techno Digital	34	13	38,2%	23,9% sampai 55,0%	
CV Bangkit Konsultan	57	22	38,6%	27,1% sampai 51,6%	
PT Inti Bangsa	32	12	37,5%	22,9% sampai 54,7%	
CV Graha Sentosa	40	15	37,5%	24,2% sampai 53,0%	
CV Sinergi Karya	35	13	37,1%	23,2% sampai 53,7%	
PT Prima Digital	35	13	37,1%	23,2% sampai 53,7%	
PT Daya Makmur	38	14	36,8%	23,4% sampai 52,7%	
CV Solusi Systems	36	13	36,1%	22,5% sampai 52,4%	
PT Cipta Bersama	31	11	35,5%	21,1% sampai 53,1%	
CV Makmur Inovasi	34	12	35,3%	21,5% sampai 52,1%	
PT Bina Gemilang	34	12	35,3%	21,5% sampai 52,1%	
PT Bumi Teknologi	51	18	35,3%	23,6% sampai 49,0%	
PT Inovasi Data	32	11	34,4%	20,4% sampai 51,7%	
PT Prima Utama	57	20	35,1%	24,0% sampai 48,1%	
CV Mega Analitika	38	13	34,2%	21,2% sampai 50,1%	
PT Andalas Sejahtera	38	13	34,2%	21,2% sampai 50,1%	
PT Mitra Terapan	72	25	34,7%	24,8% sampai 46,2%	

Gambar 3.3. Horizontal Bar Chart – Liga Perusahaan

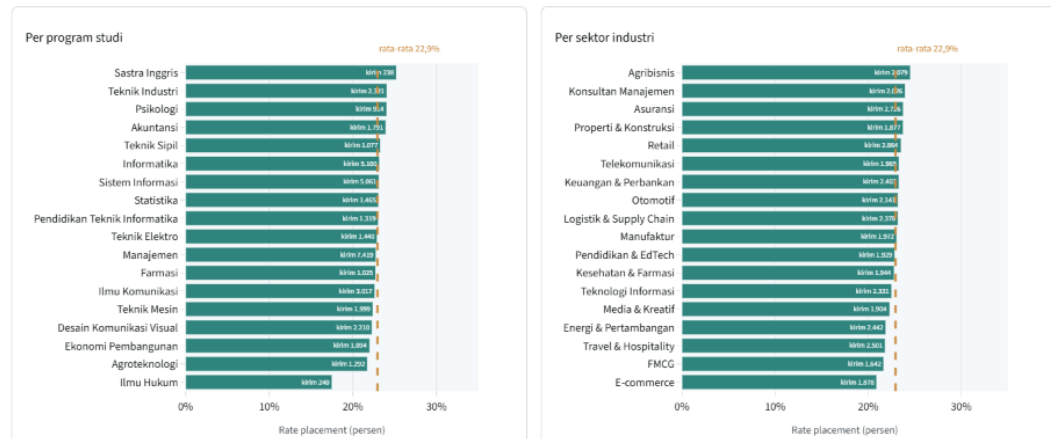
Gambar 3.3. menunjukkan integrasi hasil analisis Wilson confidence interval untuk 513 perusahaan yang memenuhi kriteria minimal 30 pengiriman kandidat. Tabel dapat diurutkan secara dinamis berdasarkan tingkat keberhasilan tertinggi, volume pengiriman terbanyak, atau interval kepercayaan tersempit. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah pengiriman (n), jumlah placement (k), tingkat keberhasilan, batas bawah dan batas atas interval kepercayaan Wilson, serta visualisasi rentang estimasinya.

Penyajian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keberhasilan yang serupa dapat memiliki tingkat kestabilan estimasi yang berbeda. Perusahaan dengan jumlah pengiriman lebih sedikit cenderung memiliki interval yang lebih lebar, sedangkan perusahaan dengan jumlah pengiriman lebih besar menghasilkan interval yang lebih sempit.

Melalui fitur ini, CDC dapat membandingkan capaian keberhasilan, volume historis, dan kestabilan estimasi secara fleksibel sesuai kebutuhan analisis.



Perbandingan antar segmen



Gambar 3.4. Horizontal Bar Chart – Segmentasi Rate

Barchart menampilkan *rate placement* berdasarkan program studi dan sektor industri, dengan berupa rata-rata keseluruhan sebesar 22,9% sebagai garis referensi. Baik pada segmentasi program studi maupun sektor industri, seluruh kategori memiliki *rate placement* yang terkonsentrasi di sekitar rata-rata meskipun jumlah kandidat yang dikirim pada setiap kategori berbeda.

Pola tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan *placement* relatif konsisten di seluruh program studi maupun sektor industri. Dengan demikian, tidak terdapat segmen yang secara nyata memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan, sehingga perbedaan karakteristik program studi maupun sektor industri belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap *rate placement*.





BAB 4

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Integrasi empat halaman dashboard, yaitu Beranda, Matching, Monitoring, dan Analitik berhasil menjawab delapan kebutuhan bisnis CDC dalam mendukung pengelolaan proses penyaluran talent secara terpusat. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh lima temuan utama. Pertama, tingkat keberhasilan placement tercatat sebesar 57,0% berdasarkan mahasiswa dan 22,9% berdasarkan pengiriman, yang menunjukkan perbedaan perspektif pengukuran akibat satu mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu proses pengiriman. Kedua, dari 3.421 kasus ghosting, sebagian besar diklasifikasikan sebagai kemungkinan ghosting dari pihak perusahaan berdasarkan urutan tanggal pembaruan data. Ketiga, evaluasi menggunakan *Wilson confidence interval* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keberhasilan tertinggi belum tentu memiliki estimasi yang paling stabil, sehingga tingkat keberhasilan perlu diinterpretasikan bersama interval kepercayaannya. Keempat, proses matching kandidat menggabungkan ekstraksi kebutuhan tools dari teks bebas dengan skema penilaian berbobot yang dapat disesuaikan pengguna, sehingga rekomendasi kandidat tetap fleksibel tanpa mengubah hasil penyaringan mutlak. Kelima, tahap Interview User teridentifikasi sebagai titik dengan jumlah proses aktif dan kandidat gugur tertinggi, sehingga menjadi tahapan yang paling kritis dalam keseluruhan proses seleksi.

Secara keseluruhan, definisi metrik, metodologi analisis, dan logika bisnis yang dirancang telah diimplementasikan secara konsisten ke dalam dashboard interaktif. Dashboard ini tidak hanya menyajikan informasi operasional, tetapi juga menghasilkan insight yang mendukung proses pengambilan keputusan, mulai dari pencocokan kandidat, pemantauan proses seleksi, hingga evaluasi perusahaan mitra. Dengan demikian, dashboard yang dikembangkan diharapkan dapat membantu CDC meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pengelolaan penyaluran talent berbasis data.



DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. (2024, August 24). *Qualification, skills mismatch ailing job market, says study*. <https://en.antaranews.com/news/323543/qualification-skills-mismatch-ailing-job-market-says-study>
- Badan Pusat Statistik. (2025, October 31). *Cerita data statistik untuk Indonesia: Mismatch pendidikan-pekerjaan pemuda Indonesia: Implikasi bagi bonus demografi*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/10/31/c35e3066258c837175d3b097/statistical-data-story-for-indonesia---education-employment-mismatch-among-indonesian-youth--implications-for-the-demographic-bonus.html>
- DiTraglia, F. J. (2022, February 5). *The Wilson confidence interval for a proportion*. Econometrics Blog. <https://www.econometrics.blog/post/the-wilson-confidence-interval-for-a-proportion/>
- Plotly Technologies Inc. (n.d.). *Plotly Python graphing library*. Retrieved July 25, 2026, from <https://plotly.com/python/>
- Streamlit. (n.d.). *Streamlit documentation*. Retrieved July 25, 2026, from <https://docs.streamlit.io/>
- Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 209–212. <https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>